Javascript

１０．**for**文（ループ処理）の基礎

for文 (ループ処理)

プログラミングでは、数値、数式、文字列等を
繰り返し使用することがあります。

JavaScriptでは、ループ（繰り返し）処理の際に、
for文とwhile文を使います。

for文のイメージ

1～100までの数字を表示し、各数字の後ろに

-（ハイフン）をいれて表示したい時

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write(1);
document.write(“-”);
Document.write(2);
Document.write(“-”);
document.write(3);
document.write(“-”)

.
.
.
```

普通に、一つひとつ記述すると
1～100まで書く必要があり、
非常に時間がかかる。

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i = 1; i <= 100; i++){
document.write( i );
document.write( "-" );
}
```

for文だと3行だけで良く
簡単に記述できる！

for文 (ループ処理)の書き方

解説

下記は、for文の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。

```
for(初期値; 条件式; 増減式){
処理内容}
```

ループ処理の始まりの値

増減の仕方を決める条件

繰り返しを続ける為の条件

「×××と処理しなさい」の部分

補足

増減式については『JavaScript 6時間目の加算子、減算子』を参照してください。

参考　for文の例文を見てみよう

var i = 0　が初期値
0から始まるという意味

i < 3　まで
ループし続けるという意味

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i = 0; i < 3; i++){
document.write(i);
}
```

i++ で、１ずつ増える
という意味

参考　for文の例文を見てみよう

script.js(JavaScriptファイル)

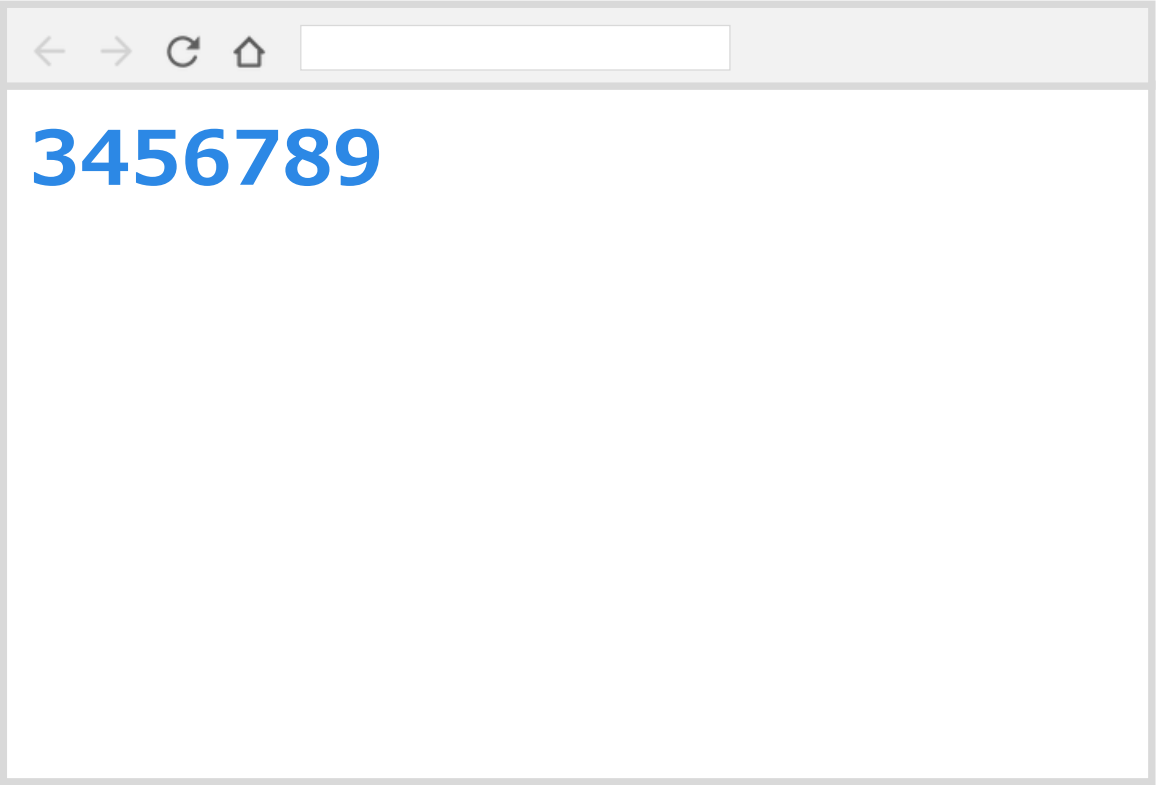
```
for( var i = 1;  i < 10;  i++ ) {
document.write(i);
}
```

123456789

参考　for文の例文を見てみよう

script.js(JavaScriptファイル)

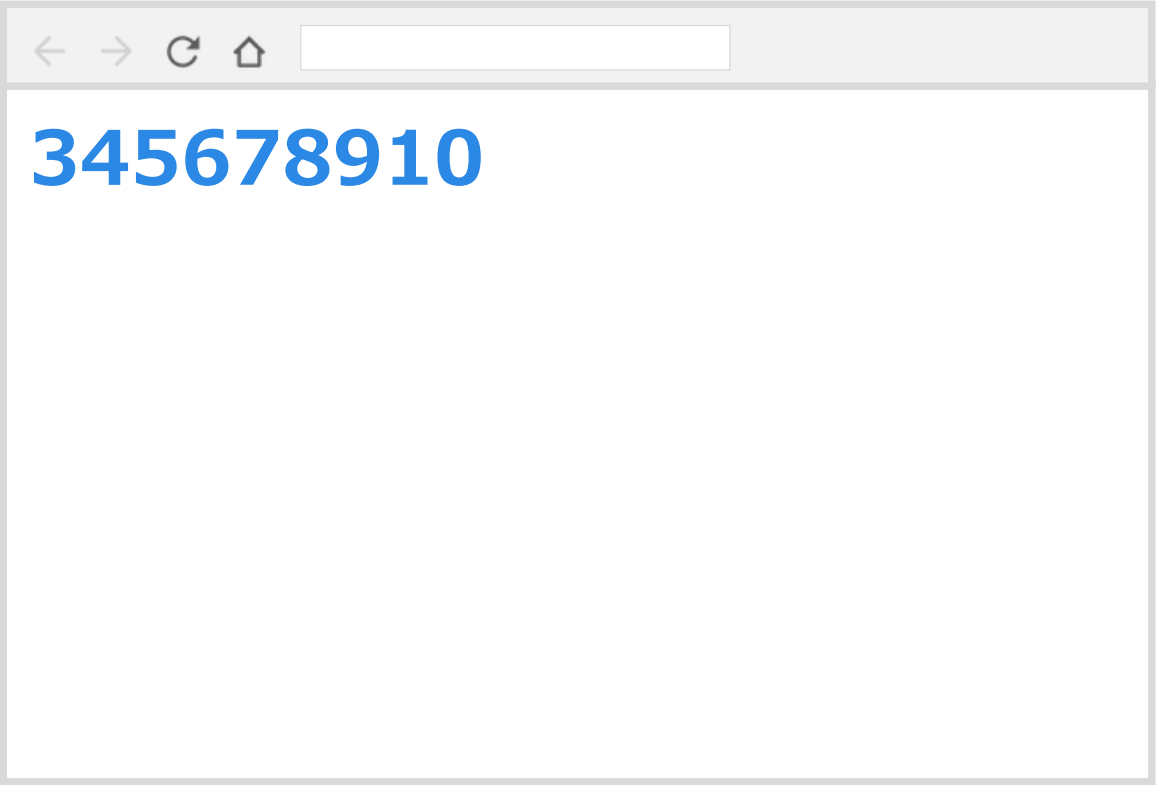
```
for( var i = 3;  i < 10;  i++ ) {
document.write(i);
 }
```



参考 for文の例文を見てみよう

script.js(JavaScriptファイル)

```
for( var i = 3;  i <= 10; i++ ) {
document.write(i);
}
```



参考　for文の例文を見てみよう

script.js(JavaScriptファイル)

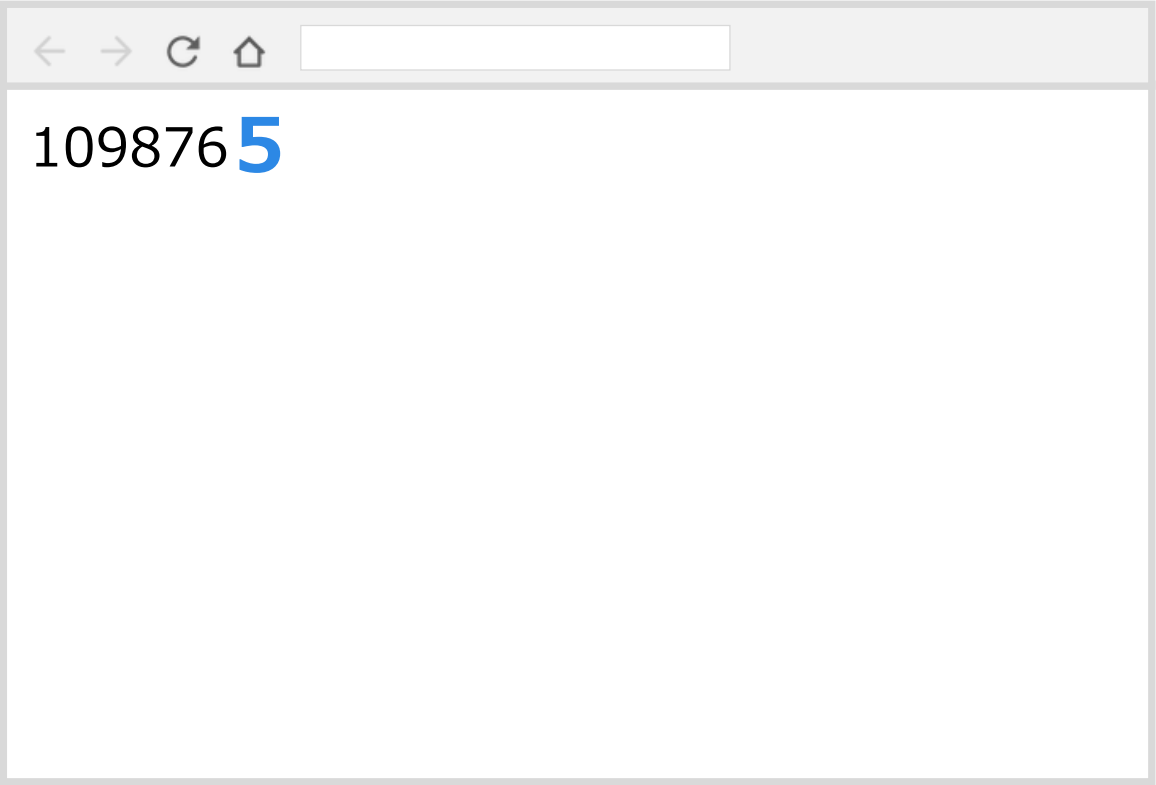
```
for( var i = 10;  i > 5;  i-- ) {
document.write(i);
}
```

109876

参考　for文の例文を見てみよう

script.js(JavaScriptファイル)

```
for( var i = 10;  i >= 5;  i-- ) {
document.write(i);
}
```

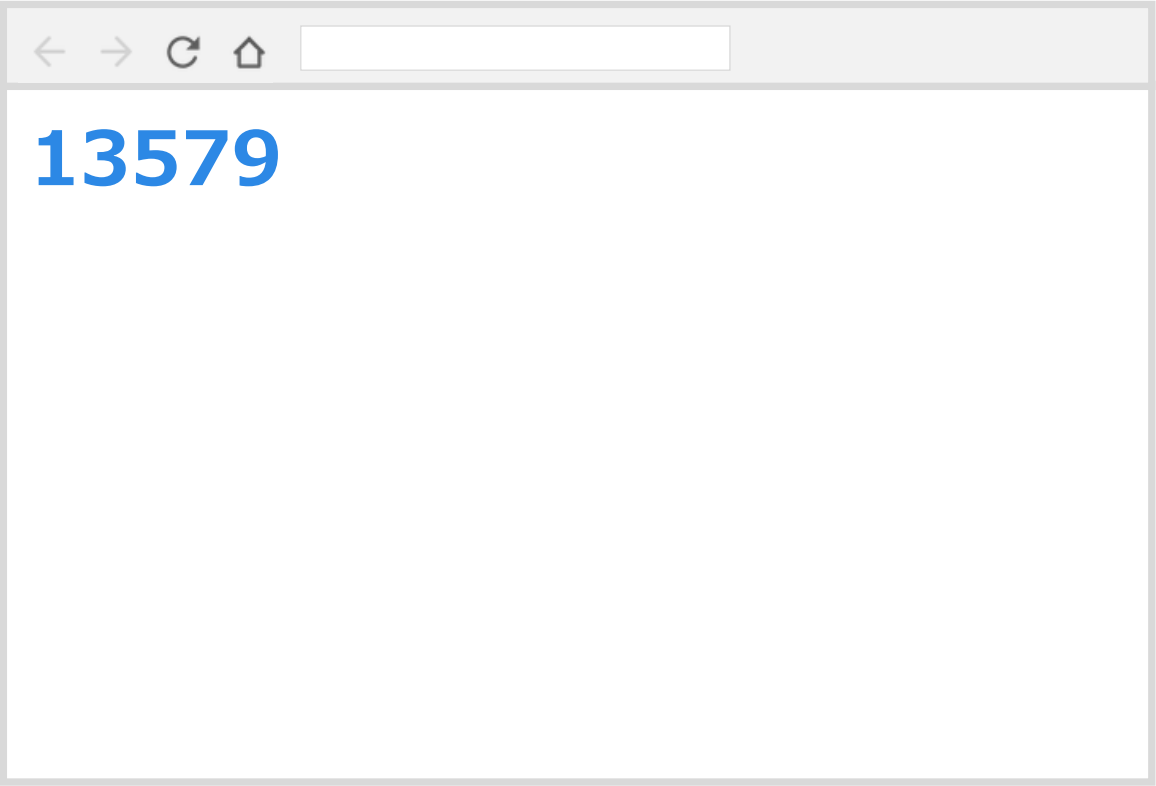


参考　for文の例文を見てみよう

2ずつ増加

script.js(JavaScriptファイル)

```
for( var i = 1;  i < 10;  i+=2 ){
 document.write(i);
}
```



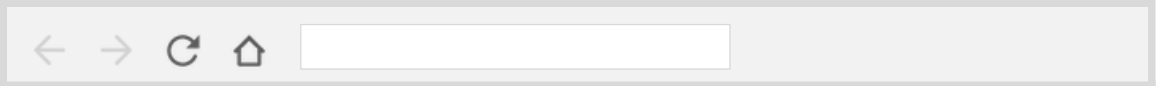
参考

for文の例文を見てみよう

3ずつ増加

script.js(JavaScriptファイル)

```
for( var i = 1;  i < 10;  i+=3 ){
 document.write(i);
}
```



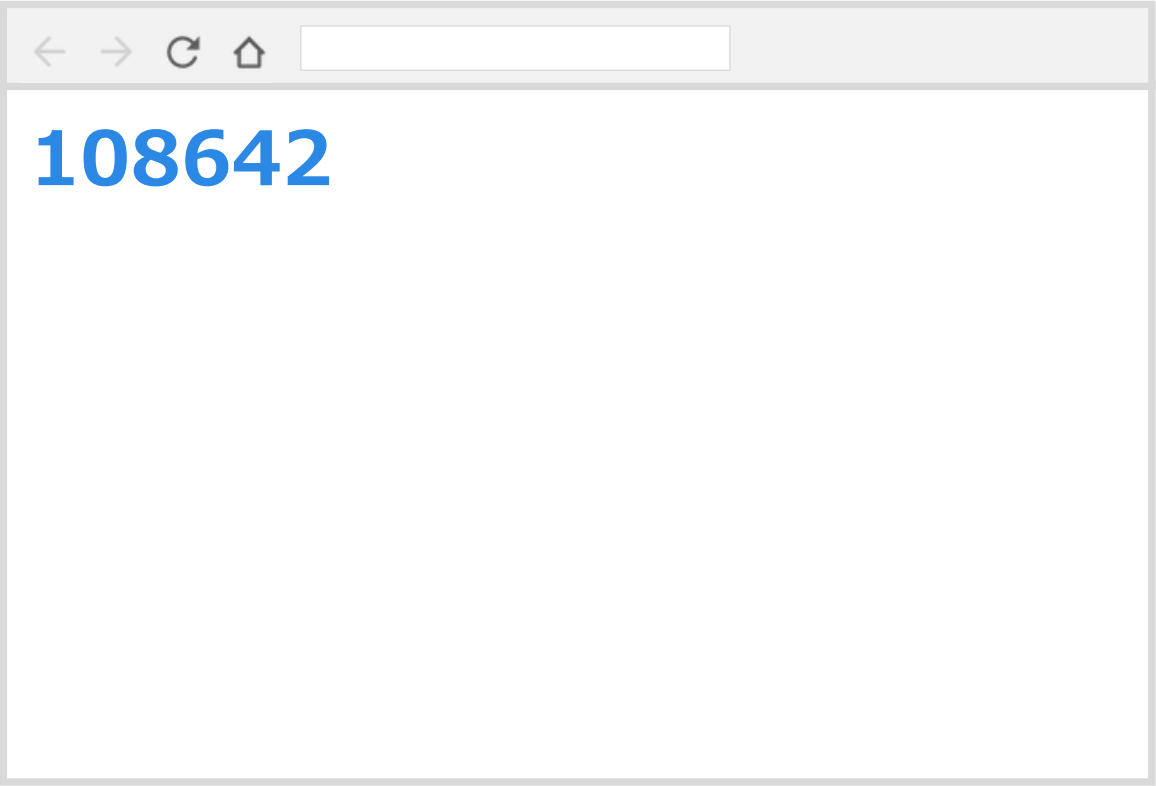
147

参考 for文の例文を見てみよう

2ずつ減少

script.js(JavaScriptファイル)

```
for( var i = 10;  i > 1;  i-=2 ){
document.write(i);
}
```

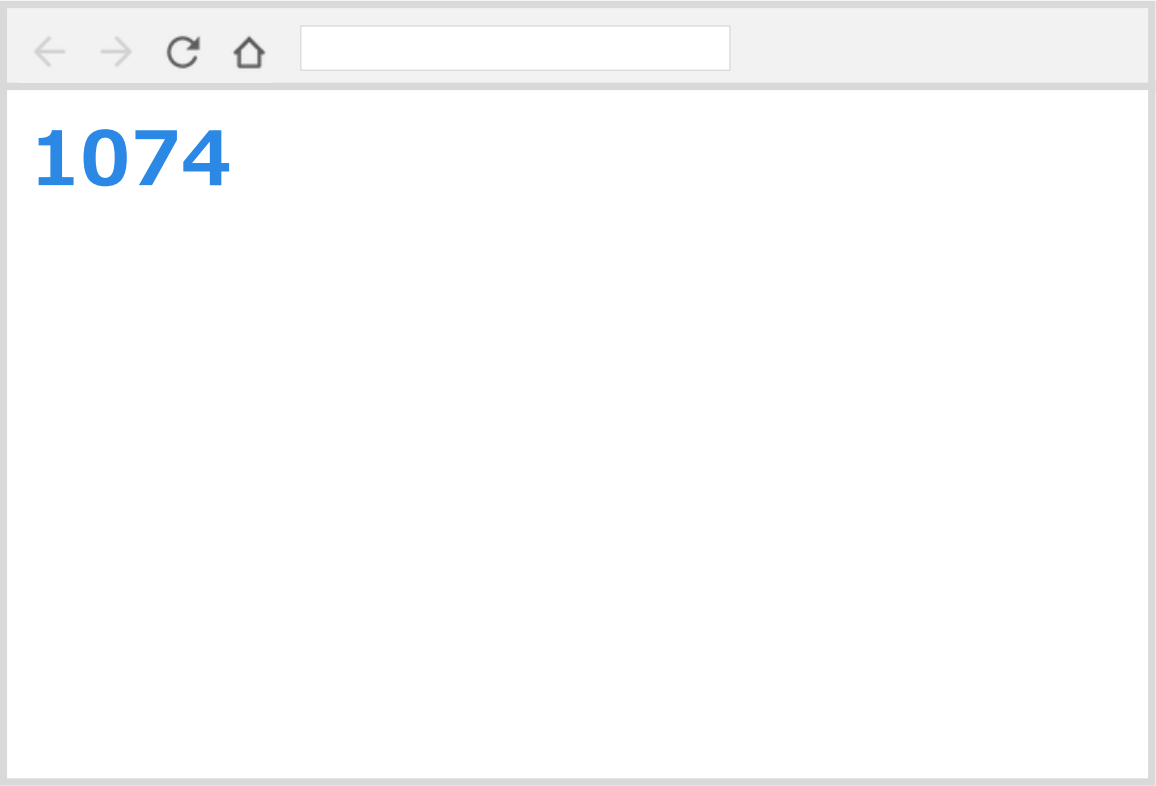


参考 for文の例文を見てみよう

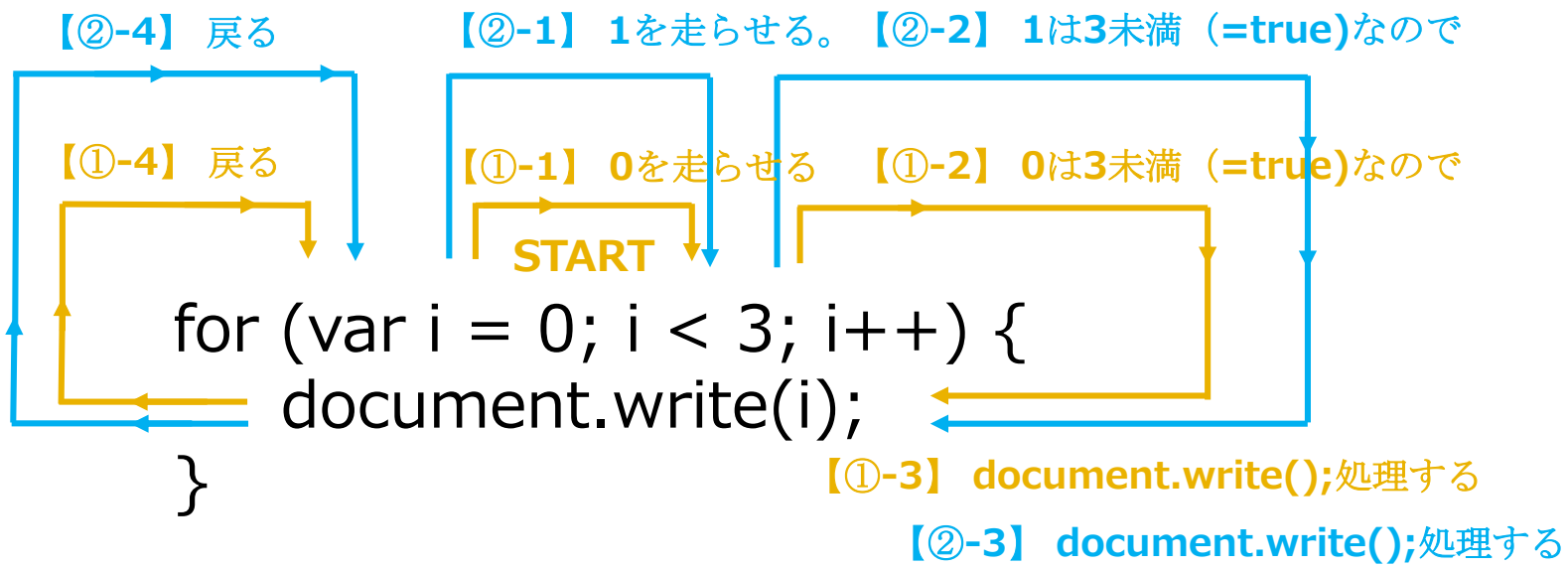
3ずつ減少

script.js(JavaScriptファイル)

```
for( var i = 10;  i > 1;  i-=3 ){
 document.write(i);
}
```



for文 のイメージ①



概要

初期値が０、条件として3未満（3含まず）までループさせる、増減式は1ずつ増加。
この条件において、処理方法はvar iをechoで表示する。

動き

① 0を走らせる。0は3未満（＝true）なので、document.write();処理する。
② 1を走らせる。1は3未満（=true)なので、 document.write();処理する。
③ 2を走らせる。2は3未満（=true)なので、 document.write();処理する。
④ 3を走らせる。3は3未満ではない（=false)ので、 document.write();処理はせずに、for文が終了する。

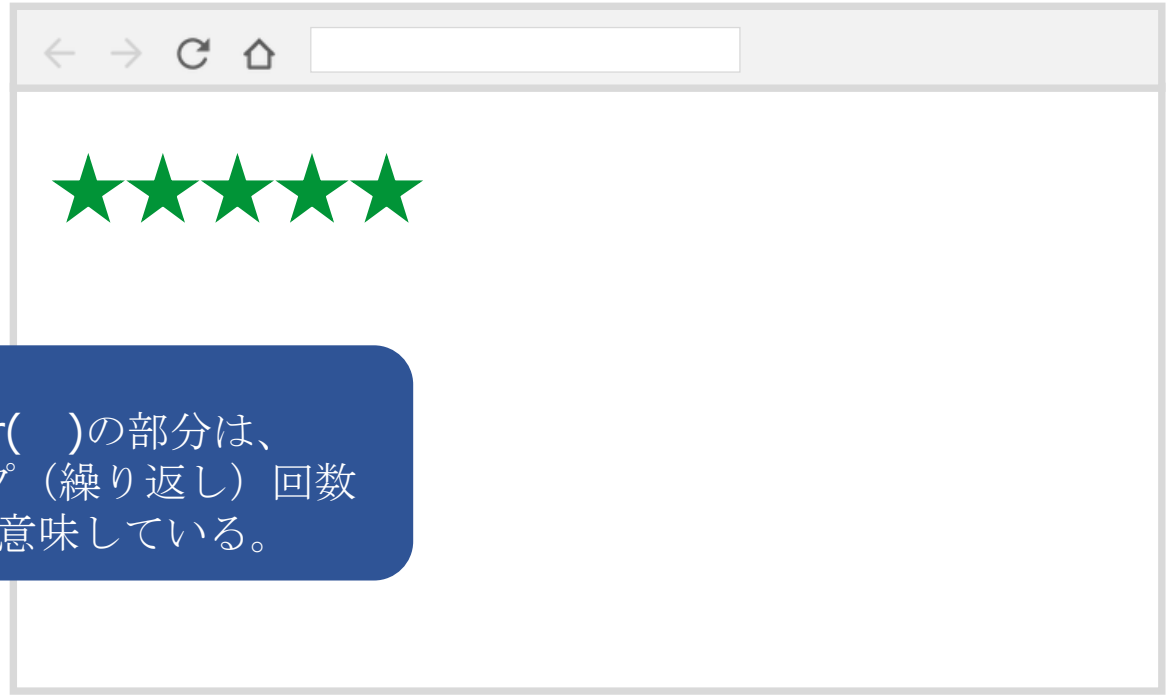
for文 のイメージ②

これまでは、『var i』をループさせ、『i』自体を表示させる処理をしました。
しかし、本来のforの**"初期値"と"条件式"**は、**ループの回数**を意味しています。
よって、初期値と条件式は、その後の処理方法とは切り離して考えるべきものです。

script.js(JavaScriptファイル)

```
for(var i=1; i<=5; i++){

}document.write("★");
```



for(　)の部分は、
ループ（繰り返し）回数
を意味している。

Document.write の"★"は、
ループの回数分だけ表示する